

**LAPORAN AKHIR UAS PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
SISTEM MANAJEMEN HOTEL**



Disusun Oleh:

KELOMPOK 6

Alwan Fauzan Sawal	2503010006
Faizal Indra Nugraha	2503010020
Muhammad Faza Aufa Alwan	2503010015
Nazmiatul Fitri	2503010139
Syahril Maulana Fikri	2503010014

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PERJUANGAN

2026

BAB I

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

A. Studi Kasus

Saya memilih studi kasus Sistem Manajemen Hotel ini karena program tersebut secara nyata mengimplementasikan struktur data *Linked List* untuk inventaris kamar yang dinamis dan *Queue* untuk antrean lobi. Selain itu, program ini memiliki ketahanan sistem (*robustness*) yang baik dalam menangani input yang salah sehingga terhindar dari *infinite loop*. Dari sisi operasional bisnis, sistem ini secara tegas menggunakan logika biner (*boolean*) untuk validasi ketersediaan kamar guna mencegah *overbooking*. Terakhir, penerapan prinsip *First-In, First-Out* (FIFO) menjamin integritas dan keadilan, di mana data tamu tidak akan terhapus dari antrean sebelum transaksi *check-in* dipastikan berhasil.

B. Kebutuhan Sistem

- **Penerapan Struktur Data:** Mengimplementasikan *Linked List* untuk manajemen inventaris kamar yang dinamis dan *Queue* untuk antrean lobi.
- **Ketahanan Sistem (*Robustness*):** Mampu menangani eror input dari pengguna dengan baik sehingga mencegah terjadinya *infinite loop* atau program *crash*.
- **Akurasi Logika Bisnis:** Menggunakan logika biner (*boolean*) secara tegas untuk memvalidasi ketersediaan kamar guna menghindari insiden *overbooking*.
- **Integritas dan Keadilan (FIFO):** Menerapkan prinsip *First-In, First-Out* yang menjamin keadilan antrean dan memastikan data tamu aman (tidak terhapus) sebelum transaksi *check-in* berhasil.

C. Data yang Dikelola

Data Kamar

- Nomor Kamar.
- Tipe Kamar.
- Harga per Malam.
- Status Ketersediaan (Kosong/Terisi).
- Pointer Penghubung ke kamar selanjutnya.

Data Tamu

- Nama Lengkap Tamu.
- Nomor Identitas (KTP/Paspor).
- Jumlah Antrean Lobi.

D. Struktur Data yang Digunakan

- **Linked List (Singly Linked List):** Digunakan untuk mengelola data inventaris kamar secara dinamis agar kapasitas dapat ditambah tanpa batasan memori statis. Struktur ini diimplementasikan menggunakan pointer **kamar* next** yang menghubungkan satu kamar dengan kamar berikutnya.
- **Queue (Antrean):** Digunakan untuk mengelola tamu yang sedang menunggu di lobi. Sistem memanfaatkan **queue<tamu>** dengan prinsip *First-In, First-Out* (FIFO) untuk menjamin keadilan pelayanan.
- **Struct:** Digunakan untuk membungkus atau mengelompokkan variabel (*encapsulation*). Terdapat dua *struct* utama, yaitu **struct kamar** (menyimpan detail fisik kamar) dan **struct tamu** (menyimpan data identitas pelanggan).

E. Alasan Pemilihan Struktur Data

Sistem ini menggunakan tipe data bentukan Struct untuk mengelompokkan variabel dengan tipe data yang berbeda (seperti teks dan angka) menjadi satu kesatuan objek. Pemilihan struktur ini dilakukan untuk membungkus entitas spesifik secara terpadu, seperti data detail kamar dan identitas tamu, sehingga kode program menjadi jauh lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipelihara. Untuk mengelola data inventaris ruangan, program mengimplementasikan struktur data Linked List. Struktur data ini dipilih karena pengalokasian memorinya bersifat dinamis dan sangat fleksibel, sehingga sistem dapat menambah data kamar baru kapan saja tanpa terhalang oleh batasan ukuran yang kaku seperti jika menggunakan array statis.

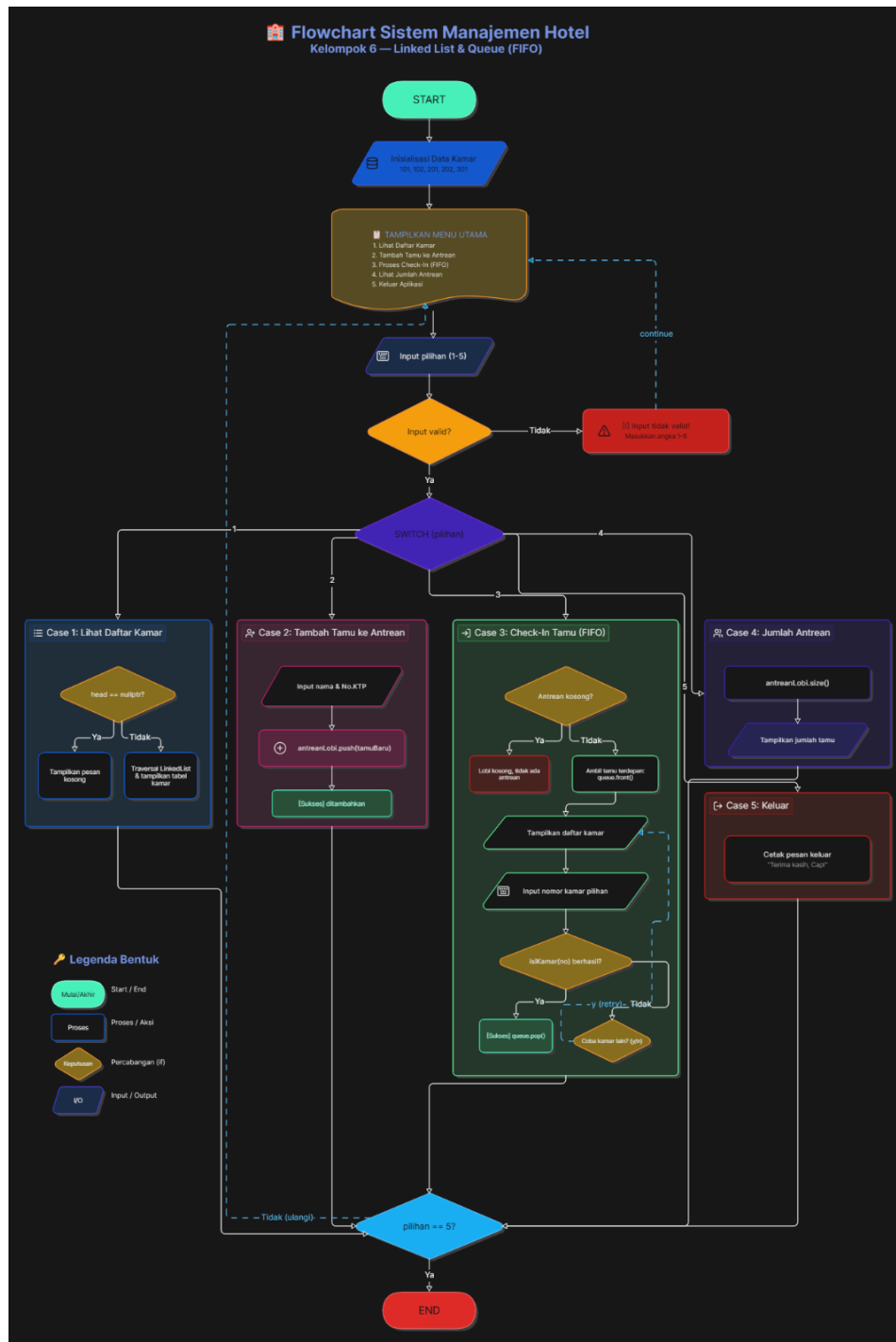
Sementara itu, manajemen alur tamu di lobi direpresentasikan secara spesifik menggunakan struktur antrean atau Queue. Struktur ini dipilih karena secara bawaan beroperasi menggunakan prinsip First-In, First-Out (FIFO) yang paling presisi dalam mereplikasi keadilan antrean di dunia nyata, di mana tamu yang mendaftar lebih awal akan mendapatkan hak untuk dilayani pertama kali.

Sebagai komponen penyambung, sistem ini tidak lepas dari penggunaan Pointer, yakni sebuah variabel khusus yang berfungsi untuk menyimpan alamat memori. Dalam arsitektur program ini, pointer bertindak sebagai penghubung digital yang merangkai data satu kamar dengan kamar selanjutnya secara berurutan agar membentuk satu kesatuan rantai utuh di dalam Linked List.

BAB II

DESAIN SISTEM

A. Flowchart Sistem



B. Struktur Menu

menu navigasi utama pada program Sistem Manajemen Hotel tersebut, yang dijalankan di dalam perulangan do-while dan dieksekusi menggunakan logika switch-case:

1. Lihat Daftar dan Status Kamar

- Fungsi: Menampilkan tabel informasi seluruh kamar yang ada di hotel.
- Proses: Program akan memanggil fungsi **tampilkanKamar()** untuk menelusuri Linked List dan mencetak Nomor Kamar, Tipe, Harga, serta Statusnya (Kosong/Terisi).

2. Tambah Tamu ke Antrean Lobi (Queue)

- Fungsi: Mendaftarkan tamu baru yang baru tiba di hotel ke dalam sistem antrean.
- Proses: Program meminta input Nama dan Nomor Identitas (KTP/Paspor), kemudian memasukkan data tersebut ke bagian belakang antrean menggunakan perintah **push()**.

3. Proses Check-In Tamu (FIFO)

- Fungsi: Melayani tamu yang berada di urutan paling depan untuk memesan kamar.
- Proses: Program mengecek tamu terdepan dengan **front()**, lalu meminta nomor kamar yang ingin ditempati. Jika validasi ketersediaan kamar berhasil (**isiKamar()** mengembalikan nilai true), maka tamu tersebut resmi check-in dan datanya dihapus dari antrean menggunakan **pop()**.

4. Lihat Jumlah Antrean Sekarang

- Fungsi: Menampilkan informasi kuantitatif beban kerja lobi secara sekilas.
- Proses: Program mengecek dan mencetak total jumlah tamu yang sedang menunggu antrean menggunakan fungsi **size()**.

5. Keluar Aplikasi

- Fungsi: Mengakhiri jalannya program secara aman.
- Proses: Program akan keluar dari looping utama dan menampilkan pesan penutup khusus (easter egg), yaitu: "Keluar dari sistem. Terima kasih, Cap!" sebelum akhirnya terminasi.

BAB III

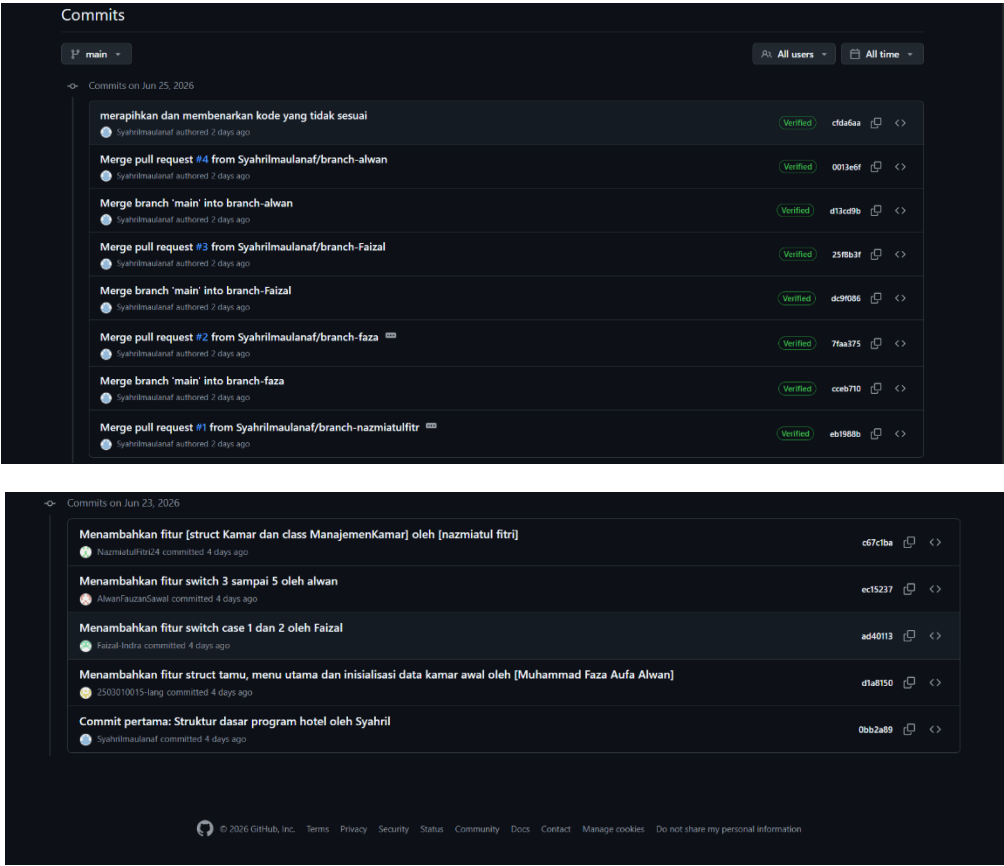
PEMBAGIAN TUGAS DAN KOLABORASI GITHUB

A. Pembagian Tugas

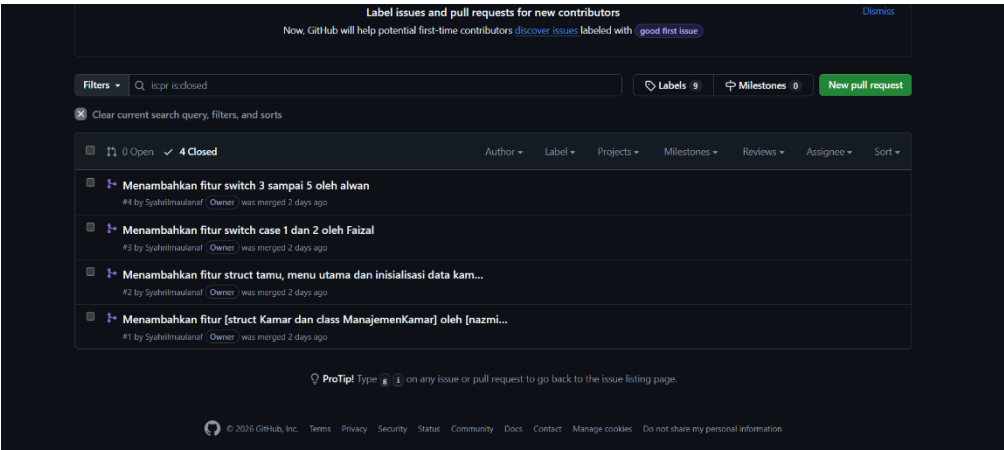
Anggota	Tugas
Syahril Maulana Fikri	Kontribusi Kode: Menyusun kerangka pustaka sistem (<code>#include</code>), fungsi utama program (<code>int main()</code>), serta mengontrol fungsi penolakan input eror menu (<code>cin.fail()</code>). Tugas Git: Melakukan penggabungan (<i>merge/pull request</i>) seluruh potongan modul anggota ke branch main serta membersihkan konflik baris (<i>resolve merge conflicts</i>) hingga program final sukses di-pull.
Nazmiatul Fitri	Kontribusi Kode: Mengimplementasikan struktur data Single Linked List untuk manajemen hotel, yang meliputi pembuatan objek struct Kamar, objek utama class ManajemenKamar, fungsi dinamis tambahKamar(), fungsi tampilkanKamar(), serta fungsi pengecekan status isiKamar().
Muhammad Faza Aufa Alwan	Kontribusi Kode: Menyusun objek penampung data struct Tamu, menginisialisasi 5 data kamar awal ke sistem, serta merancang visualisasi teks menu utama (Pilihan 1-5) menggunakan perulangan do-while.
Faizal Indra Nugraha	Kontribusi Kode: Menyusun blok kendali switch(pilihan) awal yang berfokus pada pengerjaan Case 1 (panggilan fungsi tampilkan kamar) dan Case 2 (logika penambahan antrean tamu ke lobi menggunakan operasi <code>antreanLobi.push(tamuBaru)</code>).
Alwan Fauzan Sawal	Kontribusi Kode: Menyusun sisa blok kendali utama, yaitu Case 3 (logika pemrosesan check-in tamu terdepan berdasarkan prinsip FIFO memakai <code>antreanLobi.front()</code> dan <code>antreanLobi.pop()</code>), Case 4 (pengecekan ukuran antrean <code>antreanLobi.size()</code>), dan Case 5 (menu keluar).

B. Dokumentasi Github

1. Screenshot Commits



2. Screenshot Pull Request



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada proyek "Sistem Manajemen Hotel" Kelompok 6, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Keberhasilan Implementasi Struktur Data:** Program ini telah sukses mengintegrasikan konsep *Singly Linked List* untuk pengelolaan data inventaris kamar secara dinamis serta struktur *Queue* (Antrean) berbasis prinsip *First-In, First-Out* (FIFO) untuk manajemen antrean tamu di lobi secara adil dan presisi.
2. **Ketahanan Sistem (*Robustness*):** Sistem terbukti memiliki ketahanan yang baik dalam menangani kesalahan input pengguna (menggunakan validasi `cin.fail()`), sehingga mampu meminimalkan risiko terjadinya *infinite loop* atau kegagalan sistem (*crash*) saat dijalankan.
3. **Efektivitas Kolaborasi Berbasis Git:** Penggunaan *Version Control System* (GitHub) melalui metode pengerjaan paralel di *branch* masing-masing anggota terbukti efektif dalam membagi beban kerja secara adil. Meskipun sempat terjadi dinamika berupa *merge conflicts*, proses penyelarasan (*code integration*) berhasil dilakukan dengan baik pada jalur utama (*branch main*), sehingga menghasilkan kode akhir yang bersih, sinkron, dan berjalan 100% sempurna.

B. Saran

Untuk pengembangan sistem lebih lanjut di masa yang akan datang, beberapa hal yang dapat disarankan adalah:

1. **Pengembangan Fitur Riwayat:** Menambahkan fitur "Hapus Riwayat" atau fungsionalitas pencatatan log transaksi tamu yang telah selesai *check-out* agar data operasional hotel dapat terekam lebih komprehensif.
2. **Penyimpanan Data Permanen (*Persistence*):** Mengembangkan fitur *Save to File* (menggunakan *file handling* seperti *fstream*) agar data inventaris kamar dan antrean tamu tidak hilang saat aplikasi ditutup (bersifat permanen).
3. **Optimasi Kode:** Melakukan pembersihan berkala terhadap variabel-variabel yang tidak terpakai di dalam kode program guna menjaga efisiensi penggunaan memori lokal.